

10. naloga - Spektralna analiza in filtriranje

Žiga Šircelj
28222072

1. podnaloga

Frekvence signala s lahko izluščimo s pomočjo diskretne Fourierove transformacije (DFT)

$$S_k = \sum_{j=0}^{N-1} s_j e^{-2\pi i j k / N}, \quad (1)$$

kjer je s_j j -ti element signala, S_k k -ti element DFT signala in N število točk v signalu. Obratna diskretna Fourierova transformacija (IDFT) je

$$s_j = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k e^{2\pi i j k / N} \quad (2)$$

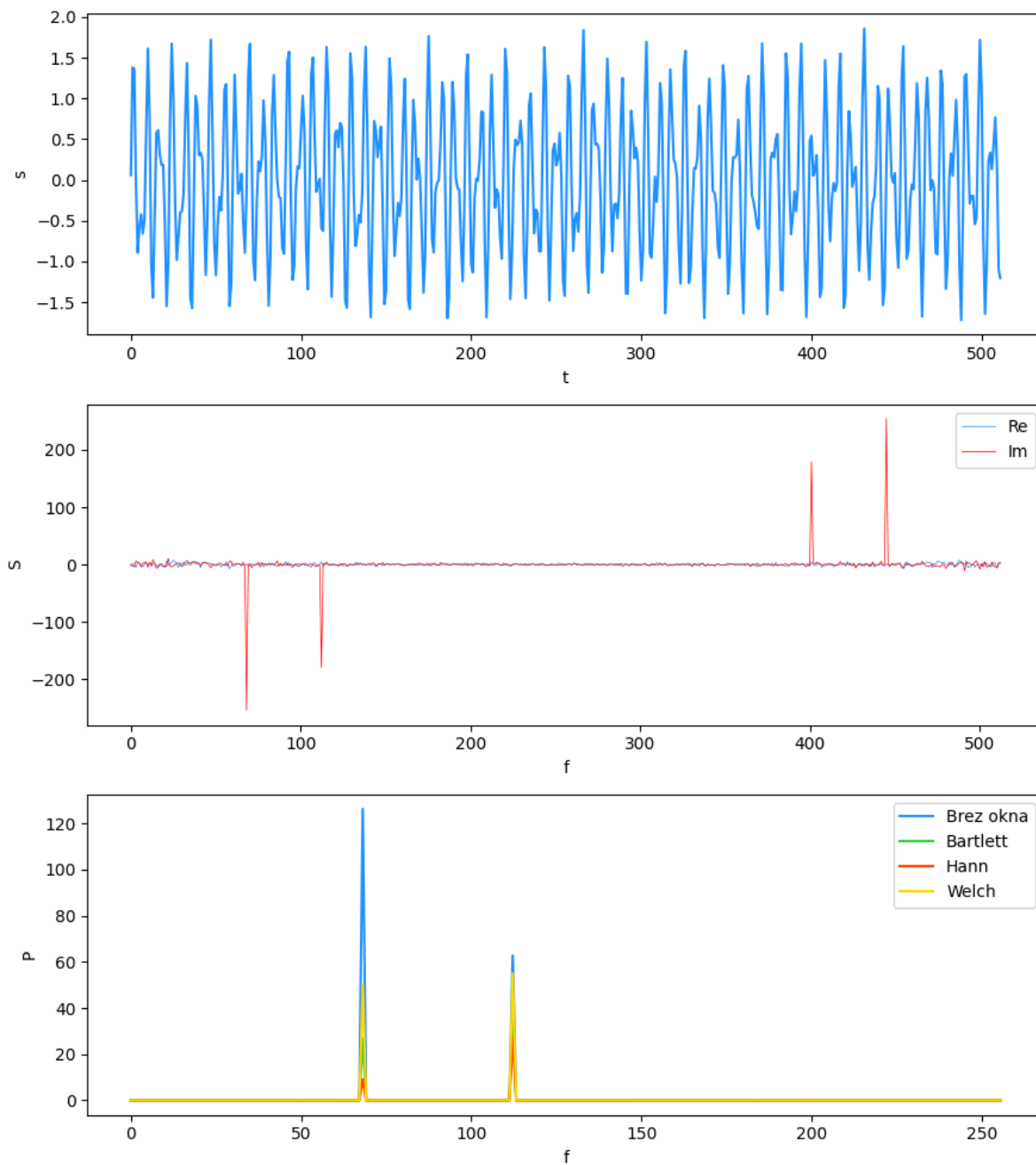
Spektralno gostoto moči izračunamo kot

$$P_0 = |S_0|^2 \quad (3)$$

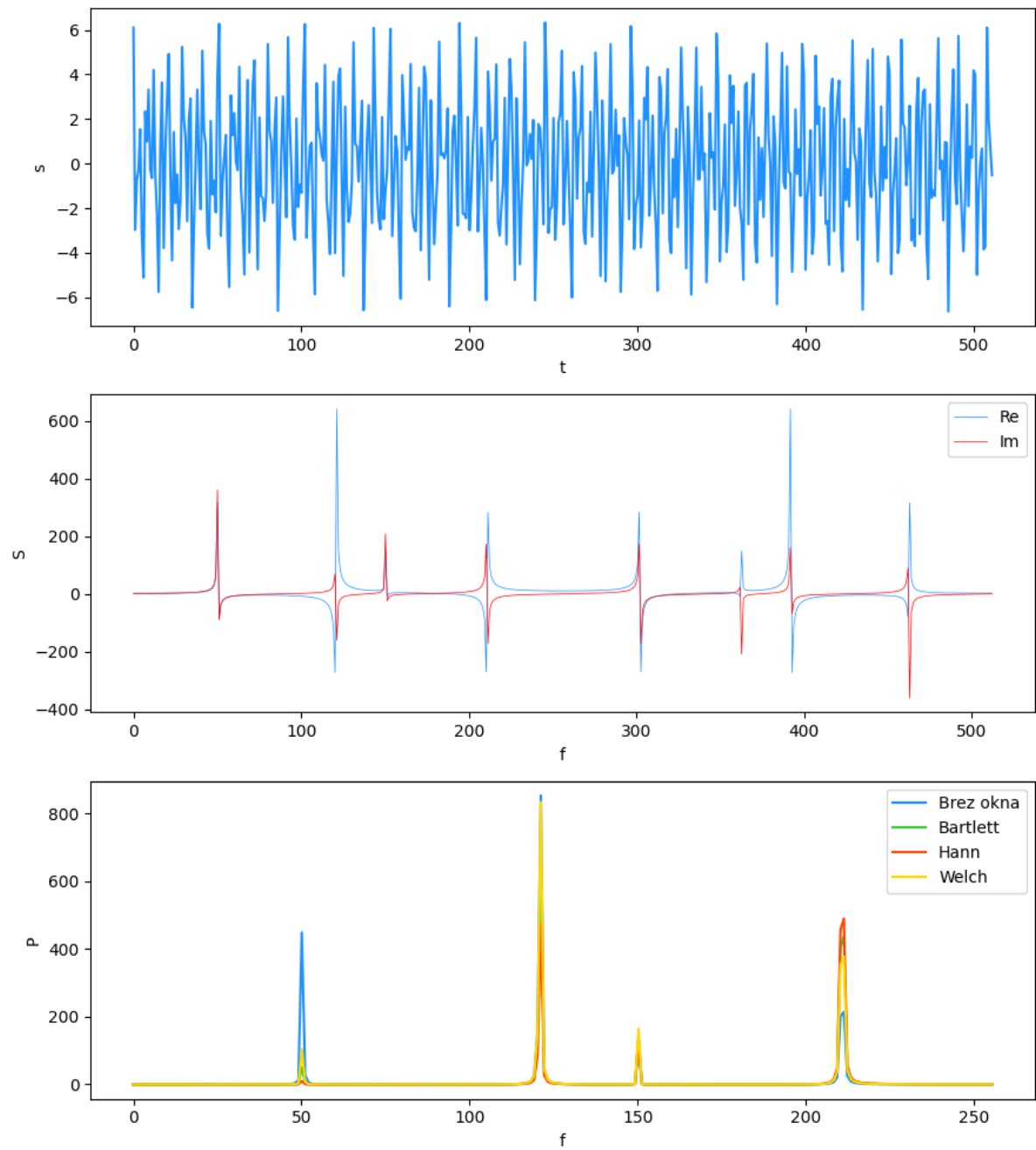
$$2P_k = |S_k|^2 + |S_{N-k}|^2 \quad (4)$$

$$P_{N/2} = |S_{N/2}|^2, \quad (5)$$

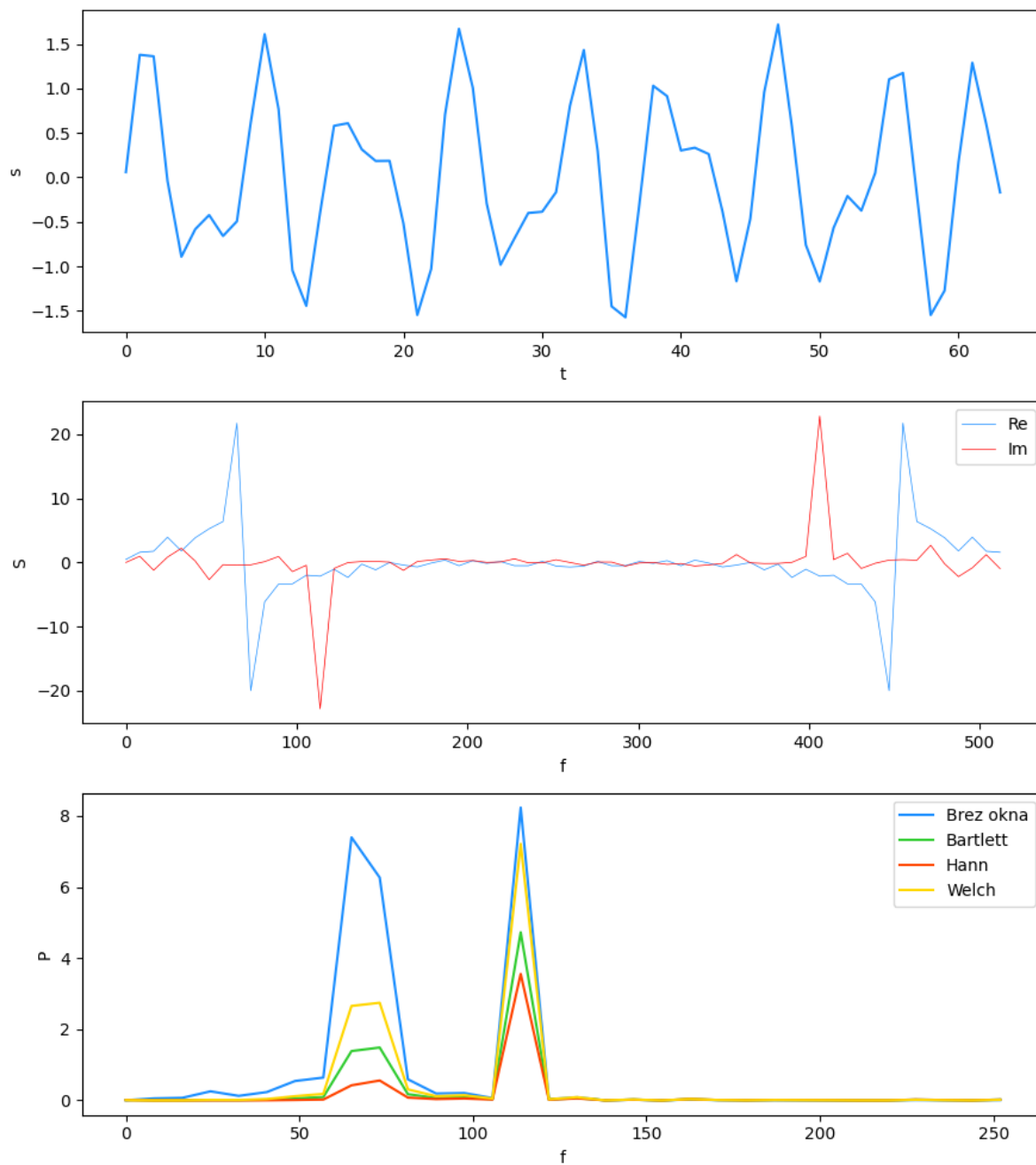
kjer gre k od 1 do $\frac{N}{2} - 1$. Na sliki 1 je za prvo datoteko (`val2.dat`). Frekvenci signala sta 0.133 in 0.219. Na sliki 1 je za drugo datoteko (`val3.dat`). Frekvence signala so 0.097, 0.236, 0.293 in 0.411. Na spekter najbolj vpliva Hannovo okno, ostala dva pa zelo malo. Če vzamemo krajši interval, kot na sliki 3, dobimo širše vrhove in s tem manjšo natančnost.



Slika 1: Signal, FT signala in spektralna gostota moči za prvo datoteko.



Slika 2: Signal, FT signala in spektralna gostota moči za drugo datoteko.



Slika 3: Signal, FT signala in spektralna gostota moči za prvo datoteko s krajšim intervalom.

2. podnaloga

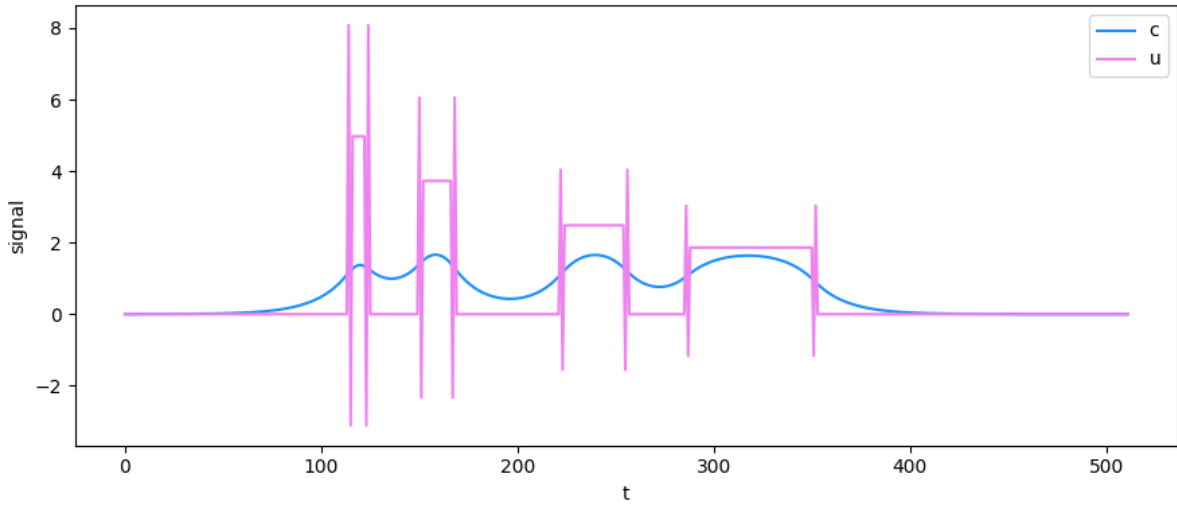
Iz izhoda c , ki je konvolucija vhodnega signala u in prenosne funkcije r , želimo izluščiti vhodni signal u . Dekonvolucijo naredimo prek FFT:

$$u = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[c]/\mathcal{F}[r]] \quad (6)$$

V našem primeru je prenosna funkcija

$$r(t) = \frac{1}{2\tau} \exp(-2|t|/\tau), \quad (7)$$

kjer je $\tau = 16$. Na sliki 4 je dekonvoluiran signal za prvo datoteko **signal0.dat**.

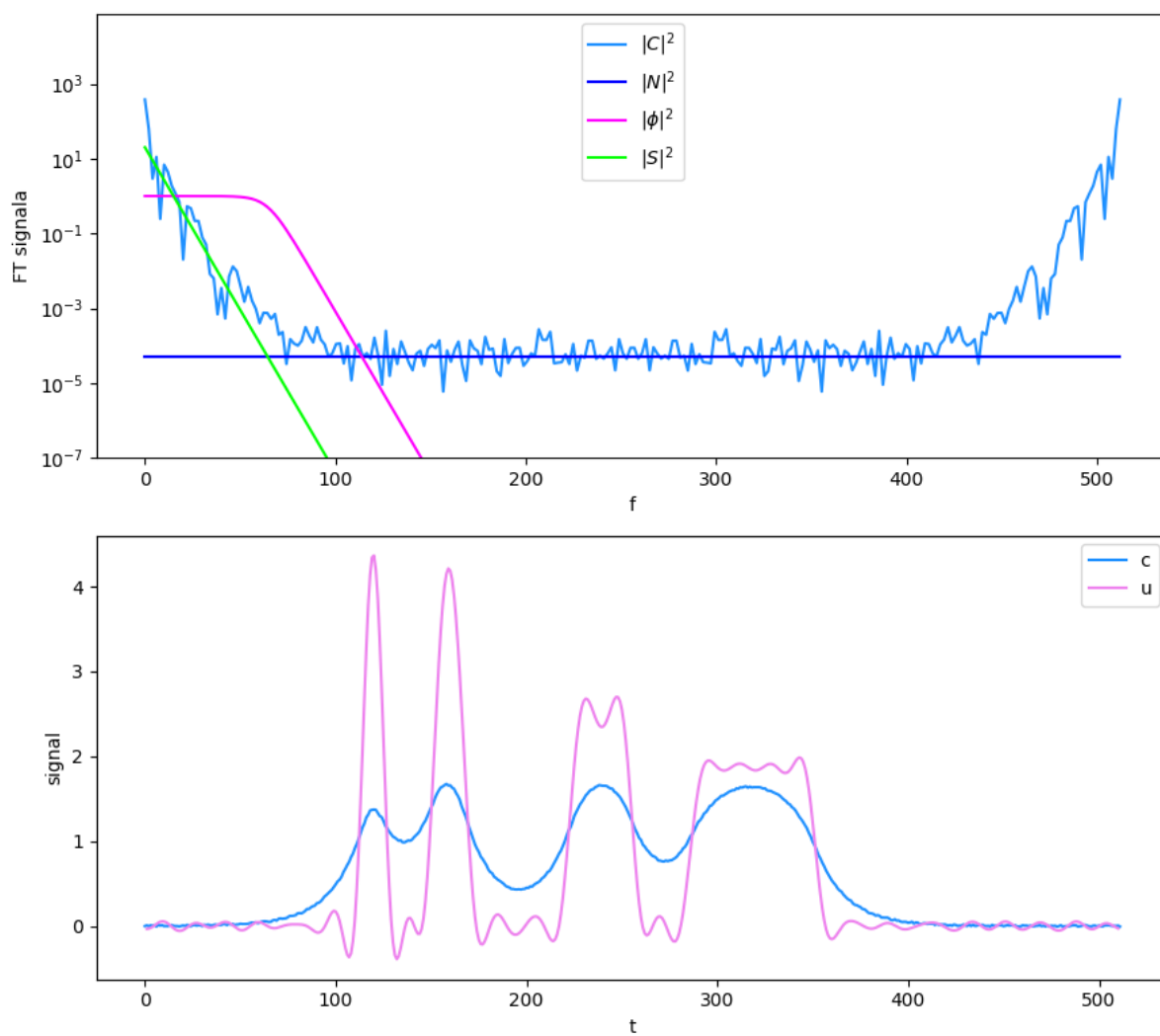


Slika 4: Izhod c in vhod u za prvo datoteko.

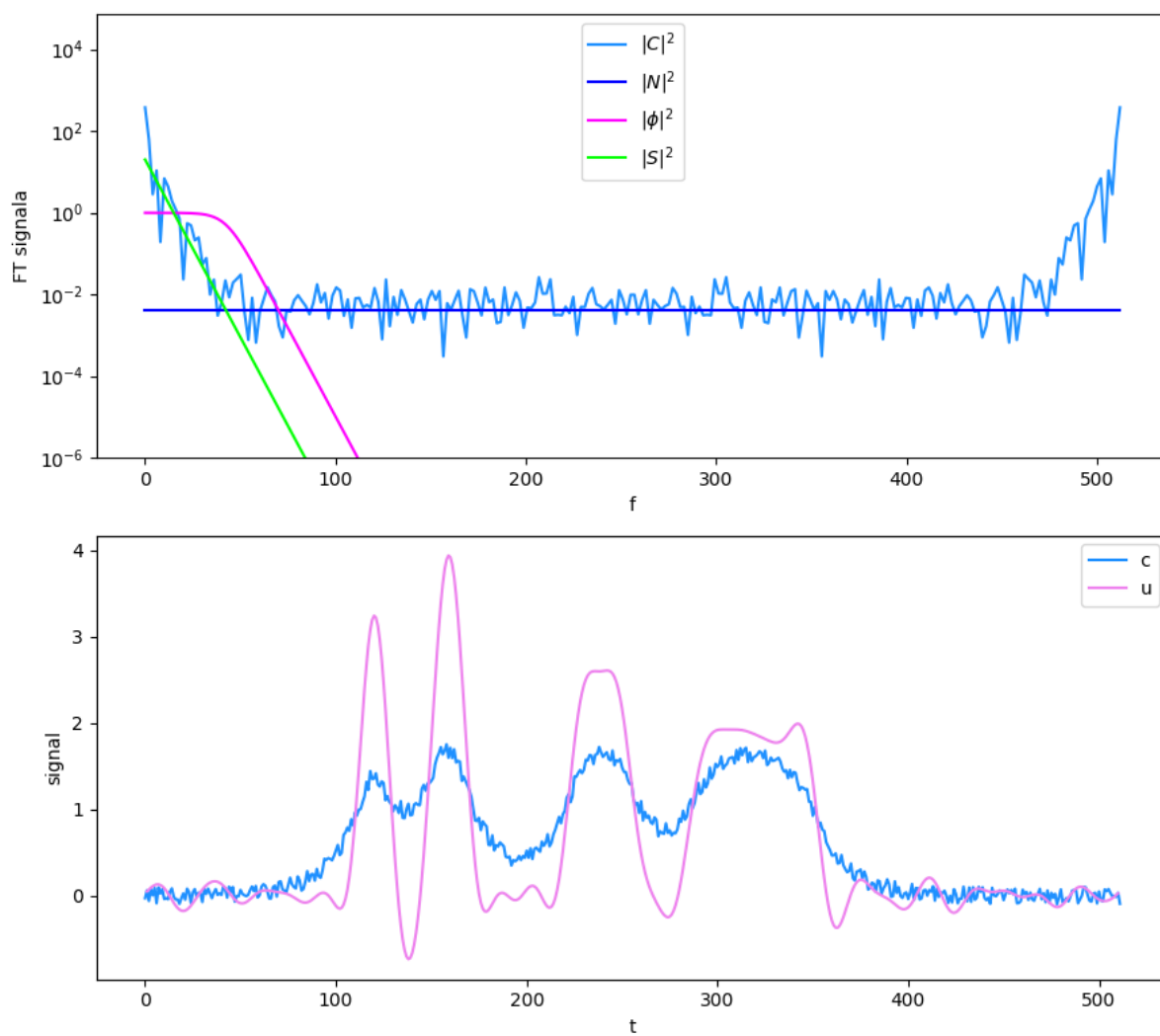
Če je izhodni signal c zašumljen s šumom n , moramo njegovo FT pomnožiti s filtrom Φ

$$\Phi = \frac{|S|^2}{|S|^2 + |N|^2}, \quad (8)$$

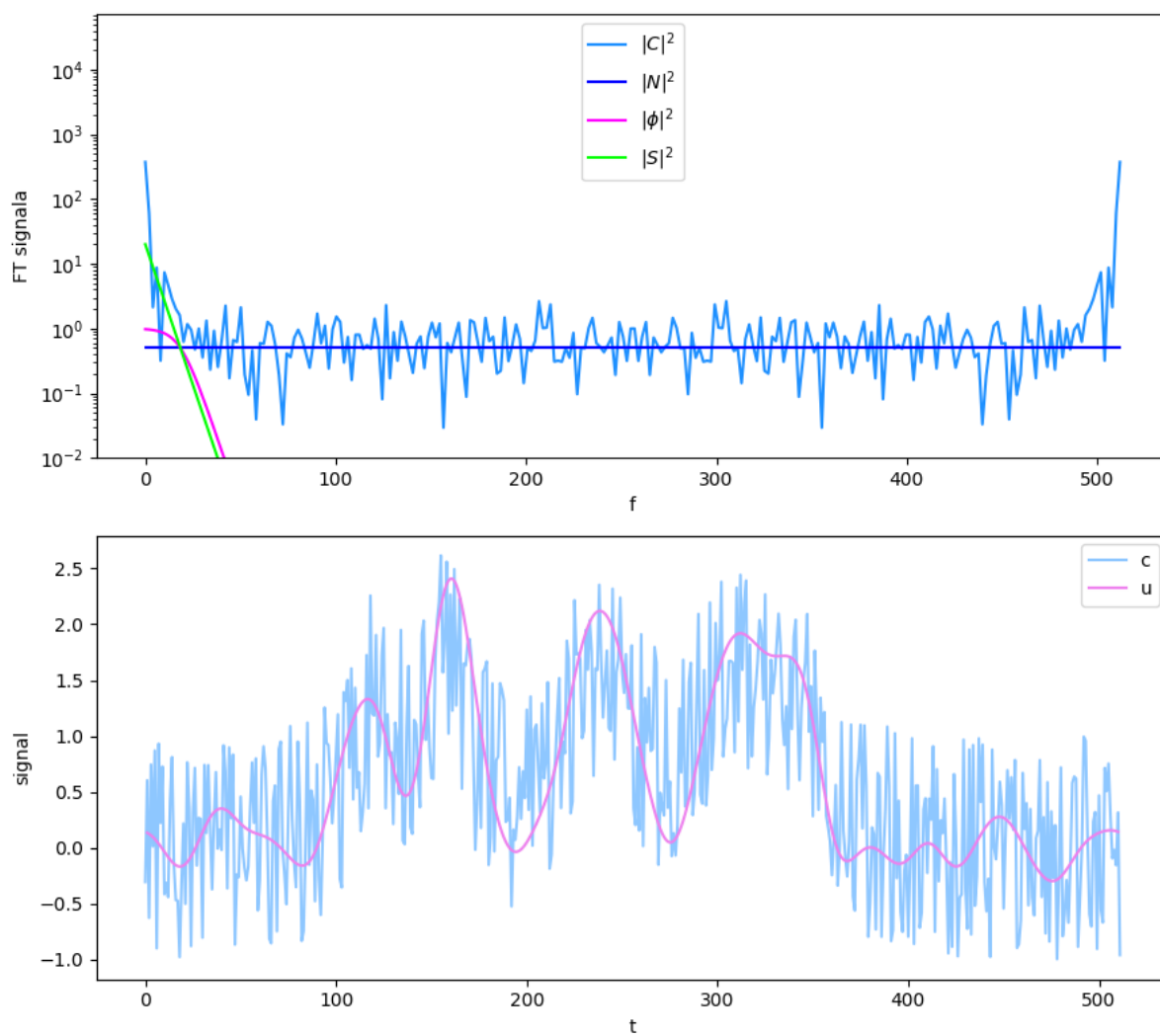
kjer je $S = \mathcal{F}[r * u]$ in $N = \mathcal{F}[n]$. $|S|^2$ in $|N|^2$ moramo dognati tako, da pogledamo spekter vhodnega signala c in poskusimo najti model zanj. Na sliki 5 je za datoteko **signal1.dat**. Vidimo, da je po določeni frekvenci spekter konstanten, kar smatramo kot beli šum, kar lahko približno modeliramo s konstantno funkcijo, konvolucijo $|S|^2$ pa z eksponentno funkcijo. Za $|S|^2$ sem vzel $|S|^2 = 20\exp(-0.2f)$, za $|N|^2$ pa povprečno vrednost spektra šuma. Na sliki 6 je za datoteko **signal2.dat**, na sliki 7 pa za **signal3.dat**.



Slika 5: Diagrama spektralnih gostot moči in signalov za drugo datoteko.



Slika 6: Diagrama spektralnih gostot moči in signalov za tretjo datoteko.

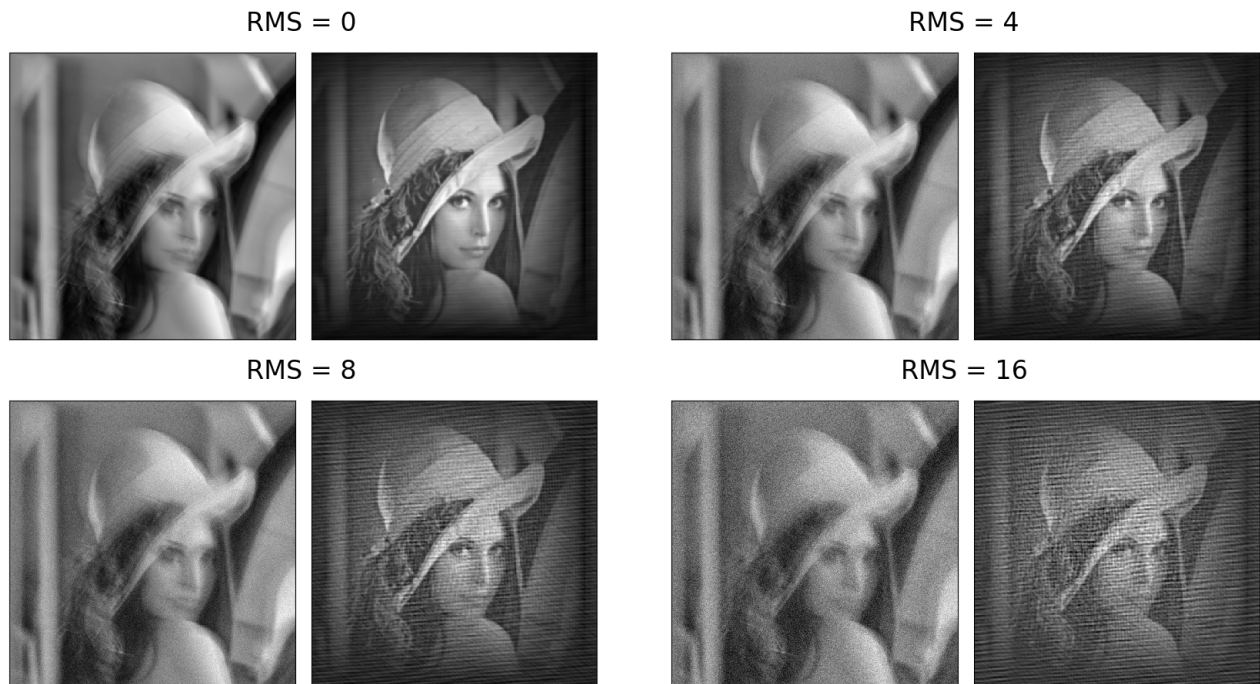


Slika 7: Diagrama spektralnih gostot moči in signalov za četrto datoteko.

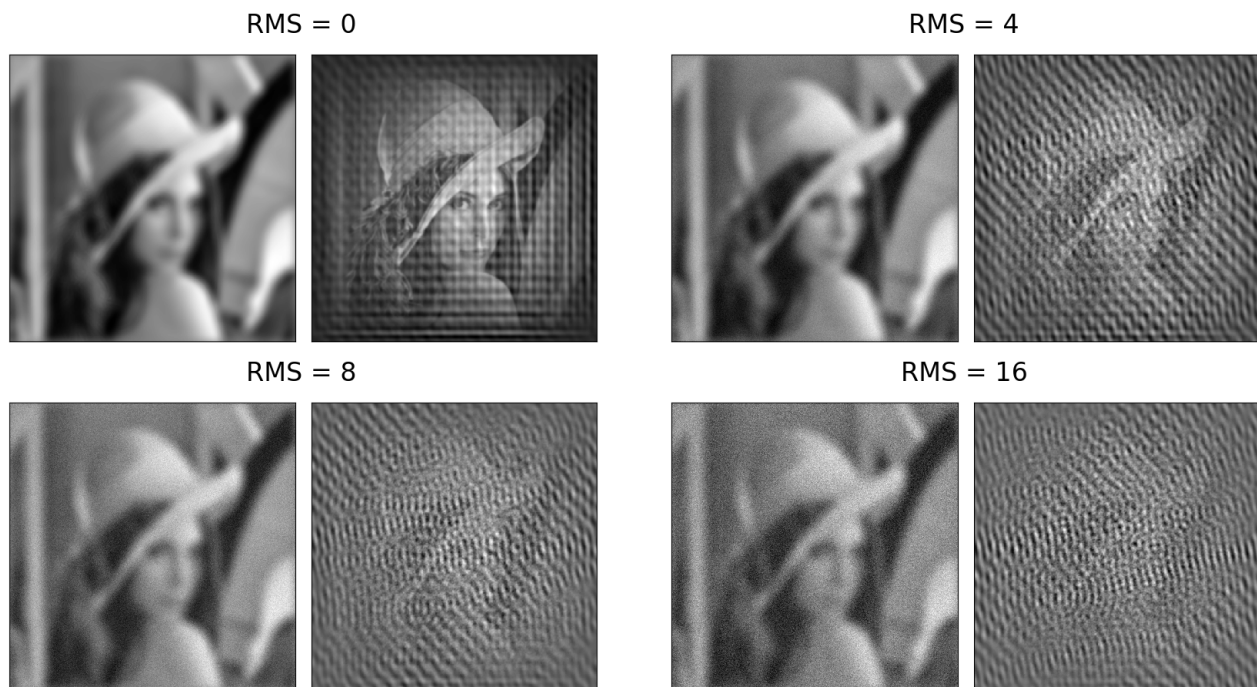
3. podnaloga

Slike `lena_k□.n□.pgm` moramo očistiti z dekonvolucijo in filtriranjem, le da je tokrat to v dveh dimenzijah. Prenosne funkcije (point spread function) so tresoč objektiv, slab fokus in uklonska mrežica. Za vsako prenosno funkcijo so štiri primeri z različno količino belega šuma ($\text{RMS} = 0, 4, 8 \text{ in } 16$). Da sem počistil artefakte na robu, sem uporabil Welchovo okensko funkcijo, ki je radialno simetrična. Za zgradbo Wienerjevega filtra sem za $|S|^2$ vzel Gaussovo zvonasto funkcijo, ker se mi je zdelo najbolj smiselno in dovolj preprosto glede na sliko spektralne gostote moči slike, za $|N|^2$ pa konstantno vrednost.

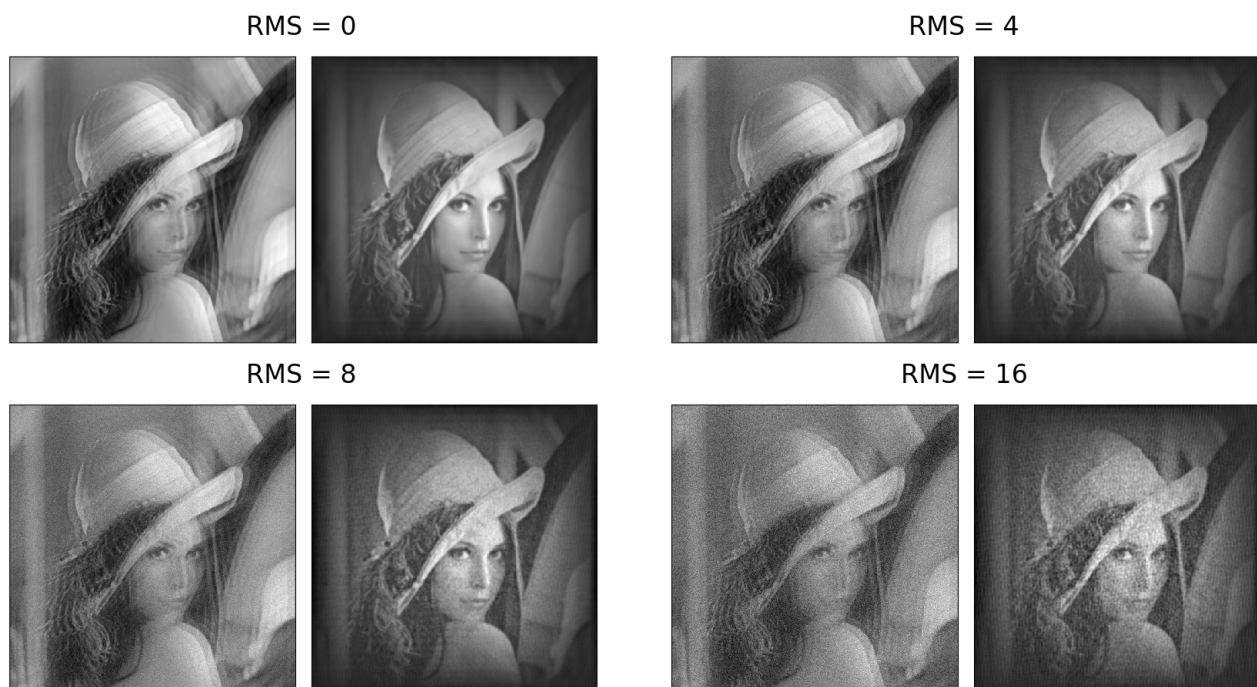
Za prvo konvolucijsko jedro je rezultat (slika 8) dokaj zadovoljiv, le da nisem znal popraviti vodoravnih črt. Zaradi okna postane slika na robu temnejša, zato je verjetno razširitev slike na robovih boljša metoda. Pri drugem konvolucijskem jedru (slika 9) nastane nenavaden efekt, ki ga ne znam razrešiti, in že pri majhnem šumu je slika slaba. Najbolj posrečen primer je tretje jedro (slika 10).



Slika 8: Tresoč objektiv



Slika 9: Slab fokus



Slika 10: Uklonska mrežica